

Backtester

Guide de fonctionnement de l'application Streamlit

Framework de backtesting pour stratégies actions/indices, avec validation des règles prop firm.

Rédigé pour accompagner l'usage de app.py — juillet 2026

Sommaire

1. Vue d'ensemble	3
2. Configuration des données	3
3. Paramètres de stratégie	3
3.1 — Moving Average Crossover (fast / slow)	4
3.2 — Range Breakout (window)	4
3.3 — Long only	4
4. Capital et coûts de trading	5
4.1 — Capital initial et % du capital par trade	5
4.2 — Slippage (bps)	5
4.3 — Frais (bps)	5
5. Règles prop firm	5
5.1 — Perte journalière max (%)	5
5.2 — Perte totale max (%)	6
5.3 — Règle de consistency (optionnelle)	6
6. Métriques de performance	6
7. Les graphiques	7
7.1 — Equity curve	7
7.2 — Drawdown	7
7.3 — Distribution des trades	8
8. Journal des trades	8
9. Limites connues et points de vigilance	8
Annexe — glossaire rapide	9

1. Vue d'ensemble

L'application (**app.py**) est une interface Streamlit posée directement sur le framework de backtesting Python du dépôt. Elle ne réimplémente aucune logique : chaque widget de la barre latérale alimente les mêmes fonctions que les scripts en ligne de commande **run_backtest.py** et **run_multi.py**. Ce document explique ce que fait chaque paramètre, chaque métrique et chaque graphique affiché.

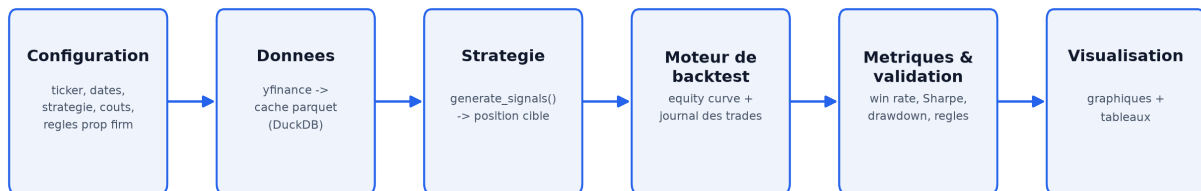


Figure 1 — Pipeline exécuté à chaque clic sur « Lancer le backtest ».

- **Configuration** — ticker, dates, stratégie, capital, coûts et règles prop firm choisis dans la barre latérale.
- **Données** — téléchargement (yfinance) et mise en cache local (parquet + DuckDB).
- **Stratégie** — transformation des prix en une position cible pour chaque barre.
- **Moteur de backtest** — simulation trade par trade : equity curve et journal des trades.
- **Métriques & validation** — statistiques de performance et vérification des règles prop firm.
- **Visualisation** — graphiques et tableaux affichés dans la page.

2. Configuration des données

Ces champs définissent **quoi** backtester : un instrument et une fenêtre temporelle.

Ticker

Champ texte libre (ex. **AAPL**, **MSFT**, **SPY**). Automatiquement mis en majuscules. Doit correspondre à un symbole reconnu par Yahoo Finance.

Début / Fin

Deux sélecteurs de date qui délimitent la période testée. La date de fin par défaut est la date du jour.

Cache local

La première fois qu'un ticker est demandé sur une période donnée, l'application le télécharge via **yfinance** et l'enregistre en **parquet** dans **data/raw/**. Les appels suivants relisent ce fichier via **DuckDB** au lieu de retélécharger. Si la période demandée dépasse ce qui est déjà en cache (ex. cache limité à 2023 puis nouvelle demande sur 2018–2026), l'application détecte l'écart et retélécharge automatiquement une plage couvrant l'ancien et le nouveau besoin (**ingest.ensure_cached**).

3. Paramètres de stratégie

Le sélecteur **Stratégie** choisit entre deux règles d'entrée/sortie de référence. Chacune expose ses propres curseurs, générés dynamiquement dans la barre latérale.

3.1 — Moving Average Crossover (fast / slow)

Compare deux moyennes mobiles du prix de clôture : une **rapide** (fenêtre courte) et une **lente** (fenêtre longue). Quand la moyenne rapide dépasse la lente, le prix récent est en moyenne plus haut que le prix sur une fenêtre plus large : signal haussier. Dans le cas inverse : signal baissier.

```
MA_fast(t) = moyenne( close[t-fast+1 .. t] )
MA_slow(t) = moyenne( close[t-slow+1 .. t] )

signal(t) = +1 si MA_fast(t) > MA_slow(t)          (long)
signal(t) = -1 si MA_fast(t) < MA_slow(t)          (short, sauf si long_only)
signal(t) = 0 pendant la periode de warmup        (< slow barres disponibles)
```

Fast — curseur 5 à 100 (défaut 20)

Fenêtre de la moyenne rapide, en nombre de barres (jours). Plus elle est petite, plus le signal réagit vite aux mouvements récents — au prix de davantage de faux signaux (bruit).

Slow — curseur 10 à 300 (défaut 50)

Fenêtre de la moyenne lente, qui joue le rôle de filtre de tendance de fond. Plus elle est grande, plus la stratégie est lente à réagir mais plus elle filtre le bruit de court terme.

Contrainte

Fast doit toujours être strictement inférieur à Slow — sinon le croisement des deux moyennes n'a pas de sens et la stratégie lève une erreur à la construction.

3.2 — Range Breakout (window)

Style « canal de Donchian » : une position est ouverte quand la clôture dépasse le plus haut (ou passe sous le plus bas) des **window** barres précédentes, puis **conservée jusqu'au signal opposé** — contrairement à MA crossover, qui recalcule un signal indépendant à chaque barre, breakout garde la position en mémoire (forward-fill) tant qu'aucune cassure inverse ne survient.

```
rolling_high(t) = max( high[t-window .. t-1] ) # n'inclut pas la barre t
rolling_low(t)  = min( low[t-window .. t-1] )

signal(t) = +1 si close(t) > rolling_high(t)      (cassure haussiere)
signal(t) = -1 si close(t) < rolling_low(t)       (cassure baissiere, sauf long_only)
signal(t) = signal(t-1) sinon                     (position maintenue)
```

window — curseur 5 à 120 (défaut 20)

Largeur, en barres, du canal de prix utilisé pour détecter une cassure. Un canal étroit déclenche plus souvent (plus de trades, plus de bruit) ; un canal large ne réagit qu'aux mouvements plus significatifs.

3.3 — Long only

Case à cocher commune aux deux stratégies. Quand elle est activée, la stratégie ne prend jamais de position courte : elle reste à plat (0) au lieu de passer à -1. Utile pour simuler un compte qui n'autorise pas la vente à découvert, ou pour isoler la performance du seul côté acheteur de la stratégie.

4. Capital et coûts de trading

4.1 — Capital initial et % du capital par trade

Capital initial : valeur de départ du compte simulé (défaut 100 000).

% du capital par trade (curseur 0.01 à 1.00, défaut 1.00) : à chaque nouvelle entrée en position, la taille est recalculée à partir de l'équité **courante** — pas du capital initial figé :

```
taille = (% du capital par trade) x equite_courante / prix_entree
```

Attention à la lecture du curseur

Le curseur affiche une **fraction brute** (0.01 à 1.00), pas un pourcentage sur 100 : « 1.00 » signifie 100 % du capital engagé sur chaque trade, « 0.50 » signifie 50 %. C'est différent des curseurs des règles prop firm (section 5), qui eux affichent des valeurs 1–100 converties en pourcentage en interne. Comme la taille est recalculée sur l'équité courante, la stratégie **compound** naturellement : elle grossit ses positions après des gains et les réduit après des pertes.

4.2 — Slippage (bps)

bps (« points de base ») = 1/100 d'un pourcent. 2 bps = 0.02 %. Ce paramètre modélise l'écart entre le prix observé (l'ouverture de la barre) et le prix réellement obtenu à l'exécution, dû à l'écart bid/ask et à l'impact de marché. Le glissement joue toujours **contre** la position : plus cher à l'achat, moins cher à la vente.

```
prix_execution = prix_marche x (1 + slippage_bps/10000)    si achat
prix_execution = prix_marche x (1 - slippage_bps/10000)    si vente
```

Curseur 0 à 20 bps, défaut 2 bps, pas de 0.5.

4.3 — Frais (bps)

Frais de transaction (commission, spread du broker), exprimés en bps du montant notionnel (taille × prix), prélevés séparément à l'**entrée** et à la **sortie** de chaque trade.

```
frais = | taille x prix | x frais_bps / 10000
```

Curseur 0 à 20 bps, défaut 1 bps, pas de 0.5.

5. Règles prop firm

Ces règles ne modifient pas la simulation : elles sont appliquées **après coup** sur l'equity curve et le journal des trades déjà produits, pour repérer les moments où un compte de challenge prop firm aurait été « busté ».

5.1 — Perte journalière max (%)

Curseur 1 à 20 %, défaut 5 %.

```
violation si (equite(t) - equite(t-1)) / equite(t-1) < -seuil
```

Mesurée par rapport à l'équité de clôture de la **veille** — c'est la perte d'une seule journée de trading, pas la perte cumulée.

5.2 — Perte totale max (%)

Curseur 1 à 30 %, défaut 10 %.

```
violation si (equite(t) - capital_initial) / capital_initial < -seuil
```

Mesurée par rapport au **capital initial** (règle statique) — pas par rapport au plus haut niveau d'équité jamais atteint. Certaines vraies prop firms utilisent plutôt un « trailing drawdown » glissant depuis le pic, non implémenté ici (cf. section 9).

5.3 — Règle de consistency (optionnelle)

Décochée par défaut. Une fois activée, curseur 5 à 90 %, défaut 30 %.

```
violation si un trade gagnant a pnl / profit_brut_total > seuil
```

Détecte une performance qui repose sur un seul coup de chance plutôt que sur un edge répété — beaucoup de prop firms exigent qu'aucun trade unique ne représente une part trop importante du profit total avant de valider un challenge.

Toutes les violations sont listées, pas seulement la première

Dans la réalité, un compte prop firm serait clôturé dès la **première** violation (mise en avant dans l'app). Tout ce qui est listé après dans le tableau est donc hypothétique : « ce qui se serait passé si le compte était resté ouvert ».

6. Métriques de performance

Affichées sous forme de cartes juste après le lancement du backtest. Toutes sont calculées par `backtester.metrics.performance.compute_performance`.

Métrique	Formule	Lecture
Trades	nb de trades cloturés	Nombre de positions entrées puis sorties sur la période.
Win rate	$\text{gagnants} / \text{total cloturés}$	Proportion de trades gagnants (peut être < 50 % avec un edge positif si les gains moyens dépassent les pertes moyennes).
Profit factor	$\text{profit brut} / \text{perte brute} $	> 1 signifie un edge positif. < 1 signifie une stratégie perdante sur la période.
Rendement total	$\text{equite_fin} / \text{equite_debut} - 1$	Performance globale du compte sur toute la période testée.

Métrique	Formule	Lecture
Sharpe (journalier, annualisé)	$\text{moyenne}(\text{rendements_jour}) / \text{ecart-type} \times \text{sqrt}(252)$	Rendement ajusté du risque en tenant compte des périodes flat entre trades — pertinent pour juger la « fumabilité » du compte.
Sharpe (par trade)	$\text{moyenne}(\text{rendements_trade}) / \text{ecart-type (non annualisé)}$	Qualité/consistance de l'edge, indépendamment de la durée ou fréquence des trades.
Max drawdown	$\min(\text{equite} / \text{plus-haut} - 1)$	Pire chute en pourcentage depuis un sommet historique.
Durée max drawdown	plus longue serie de barres 'sous l'eau'	Exprimée en barres de trading (jours ouvrés), pas en jours calendaires — voir section 7.2.

7. Les graphiques

7.1 — Equity curve

Valeur totale du compte simulé à chaque barre, en mark-to-market : elle inclut la valeur des positions **encore ouvertes**, pas seulement les trades déjà clôturés.

7.2 — Drawdown

Le drawdown mesure, à chaque instant, l'écart entre l'équité courante et le plus haut niveau jamais atteint auparavant (le « peak » ou plus-haut historique) :

```
running_max(t) = max( equite[0 .. t] )
drawdown(t)    = equite(t) / running_max(t) - 1      (toujours <= 0)
```

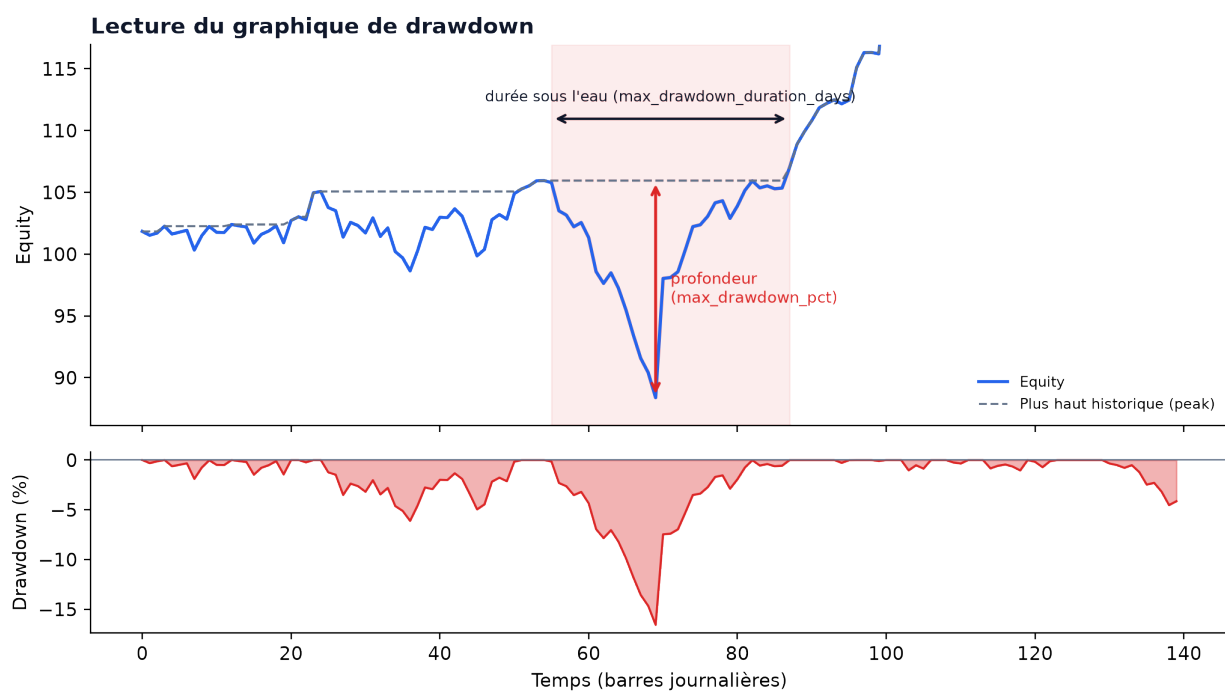


Figure 2 — Deux dimensions à lire ensemble : la profondeur (colonne « Max drawdown ») et la durée sous l'eau (colonne « Durée max drawdown »).

Le graphique du haut trace l'équité avec, en pointillés, le plus haut historique courant. La zone rouge marque la période « sous l'eau » (équité inférieure au dernier sommet). Le graphique du bas trace directement le drawdown en pourcentage — c'est celui affiché dans l'application.

Pourquoi la durée compte autant que la profondeur

Un drawdown de -15 % récupéré en deux semaines est bien plus vivable, psychologiquement et vis-à-vis d'une règle prop firm à échéance, qu'un drawdown de -15 % qui traîne pendant huit mois. Les deux métriques (profondeur et durée) doivent être lues ensemble.

7.3 — Distribution des trades

Histogramme des PnL (\$) de chaque trade clôturé. Permet de voir si la performance provient de nombreux petits gains réguliers ou de quelques trades exceptionnels — un lien direct avec la règle de consistency de la section 5.3 : une distribution avec une barre isolée très à droite est un signal d'alerte.

8. Journal des trades

Tableau détaillant chaque trade clôturé sur la période, dans l'ordre chronologique.

Colonne	Signification
entrée / sortie	Dates d'ouverture et de clôture de la position.
sens	long (achat) ou short (vente à découvert).
taille	Nombre d'unités/actions détenues (peut être fractionnaire, cf. section 4.1).
prix entrée / sortie	Prix d'exécution réel, après application du slippage (section 4.2).
pnl	Profit ou perte net du trade, frais et slippage déjà déduits.

9. Limites connues et points de vigilance

- **Mark-to-market simplifié** — pas de vraie comptabilité cash/marge ; approche standard pour un backtest léger, mais qui ignore les mécaniques réelles d'appel de marge sur les positions courtes.
- **Sizing agressif par défaut** — `pct_per_trade = 1.00` (100 % du capital par trade) est irréaliste pour du trading réel ; à réduire nettement pour des tests réalistes.
- **Perte totale max statique** — basée sur le capital initial, alors que certaines vraies prop firms utilisent un drawdown « trailing » glissant depuis le plus haut atteint ; non implémenté pour l'instant.
- **Durée du drawdown en barres, pas en jours calendaires** — comme les données sont journalières, la durée affichée saute les week-ends et jours fériés.
- **Peu de trades = statistiques peu fiables** — viser au moins 100 à 200 trades avant de tirer des conclusions sur une stratégie ; utiliser `run_multi.py` pour agréger plusieurs tickers si un seul ticker n'en produit pas assez sur la période testée.

Annexe — glossaire rapide

Terme	Définition
bps (point de base)	1/100 d'un pourcent. 100 bps = 1 %.
Sharpe ratio	Rendement moyen divisé par l'écart-type des rendements — mesure le rendement obtenu par unité de risque pris.
Drawdown	Chute de l'équité depuis son plus haut niveau historique, en pourcentage.
Profit factor	Somme des gains bruts divisée par la somme des pertes brutes (en valeur absolue).
Mark-to-market	Valorisation d'une position à sa valeur de marché courante, même si elle n'est pas encore clôturée.
Look-ahead bias	Biais consistant à utiliser, par erreur, une information future dans une décision passée — évité ici en décalant systématiquement le signal d'une barre avant exécution.